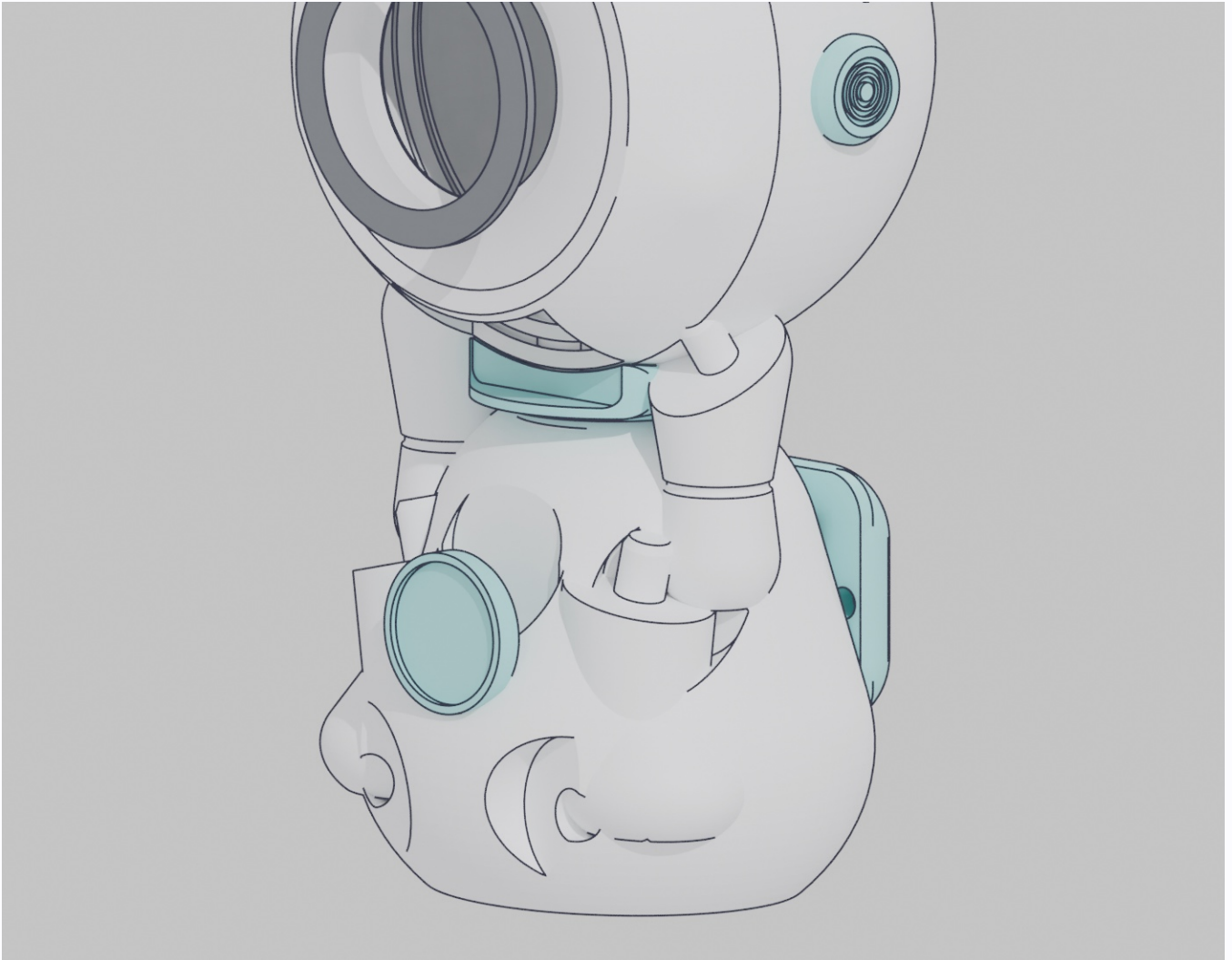


LÚA

Manual de Ensamble Físico Oficial • 21 Piezas STL

Ender-3 S1 Pro • Boquilla 0.4 mm • Maqueta Clínica Pediátrica Valeria+ / VIA+



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- [OK] Lija fina grano 220 (solo vastagos)
- [OK] Sin herramientas: todo entra a presión
- [OK] Ciano (solo aro, botón y logo)
- [OK] Cinta de espuma doble cara (batería)

[NO] Martillos, alicates o llaves inglesas

El modelo está diseñado para tolerancias finas FDM.

REGLAS CLAVE DE MONTAJE

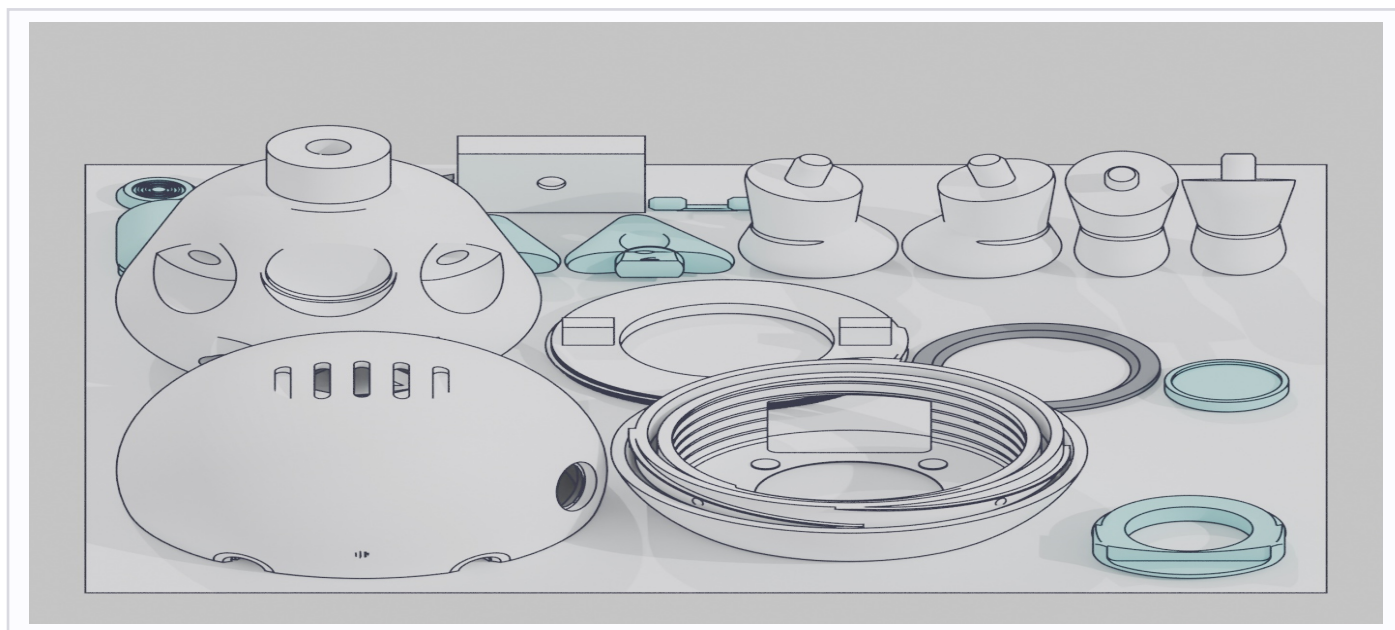
1. Ensayo en seco: Comprueba todas las uniones antes de cerrar cada unión press-fit o bayoneta.
2. Cuello móvil: El collar y la cabeza NO van pegados al cuerpo para permitir giro y servicio técnico.
3. Retención positiva: La rosca M55 aprieta a mano.

Soporte: github.com/FrankBetances/proyecto-lua

Iteración V15 • Septiembre 2026 • Santiago de Compostela

INVENTARIO OFICIAL DE COMPONENTES

Comprueba que tienes las 21 piezas impresas y la tornillería antes de iniciar el montaje:



A 1x cuerpo.stl Tronco principal (alojamiento batería) • Blanco	K 1x mochila.stl Tapa trasera con 2 cajeras pernos • Turquesa
B 1x cabeza_frente.stl Cara frontal y rosca M55 • Blanco	L 1x boton.stl Dial estético sien derecha • Turquesa
C 1x cabeza_dorso.stl Cepula con manga de bayoneta • Blanco	M 1x emblema.stl Aro de escudo en el pecho (Ø2 mm) • Turquesa
D 1x brazo_izq.stl Brazo izquierdo (puño turquesa) • Bicolor	N 1x logo.stl Silueta relieve Lœa (blanco) • Blanco
E 1x brazo_der.stl Brazo derecho (puño turquesa) • Bicolor	O 1x aro_visor.stl Marco frontal protector de pantalla • Negro
F 1x pierna_izq.stl Pierna izquierda (bota turquesa) • Bicolor	P 1x anillo_placa.stl Tuerca M55 de retención PCB • Blanco
G 1x pierna_der.stl Pierna derecha (bota turquesa) • Bicolor	Q 1x cartucho.stl Cuna deslizante celda litio • Blanco
H 1x oreja_izq.stl Oreja izq. con bayoneta 1/4 vuelta • Turquesa	R 1x pulsadores.stl Embellecedor botones bajo barbilla • Negro
I 1x oreja_der.stl Oreja der. con bayoneta 1/4 vuelta • Turquesa	S 2x pernos_mochila.stl Pernos sueltos press-fit • Blanco
J 1x collar.stl Anillo de cuello con muesca USB-C • Turquesa	T 0x Tornillería M2 ELIMINADA en x1: sin tornillos • --

PROBETAS PREVIAS DE CALIBRACION (No van en el muneco montado)

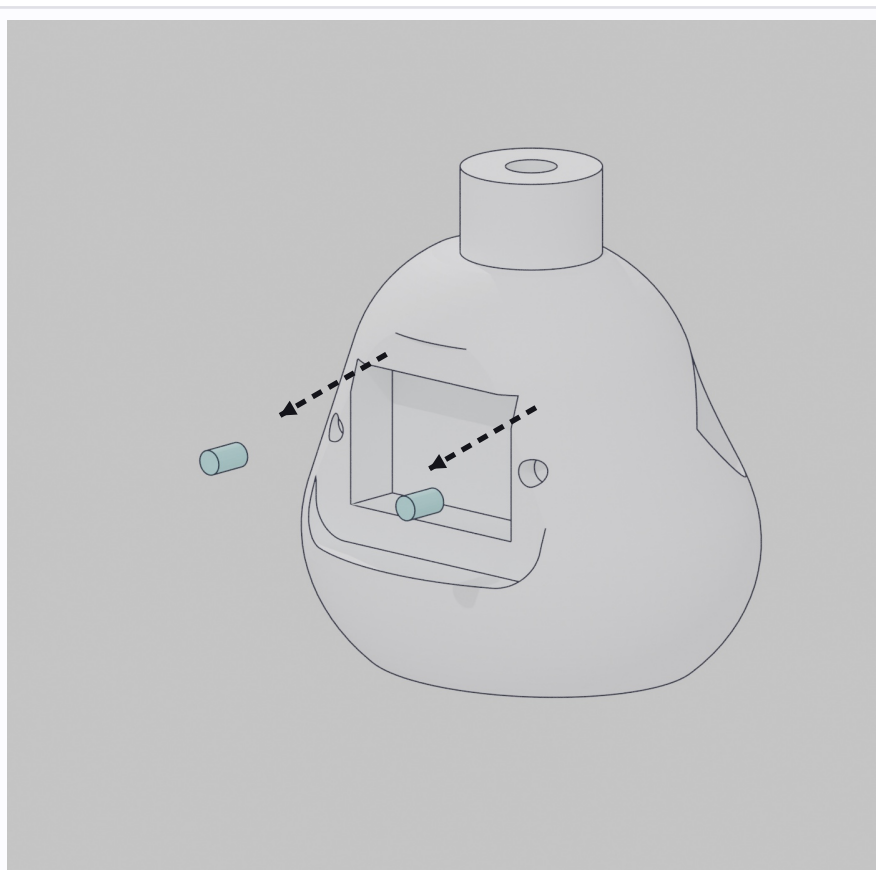
- testigo_placa.stl: Comprueba contorno de pantalla y ranura USB-C antes de imprimir la cabeza.
- testigo_rosca.stl: Barril de 12 mm para validar ajuste suave del anillo_placa M55.

1

PERNOS PRESS-FIT EN LA ESPALDA

A 1x

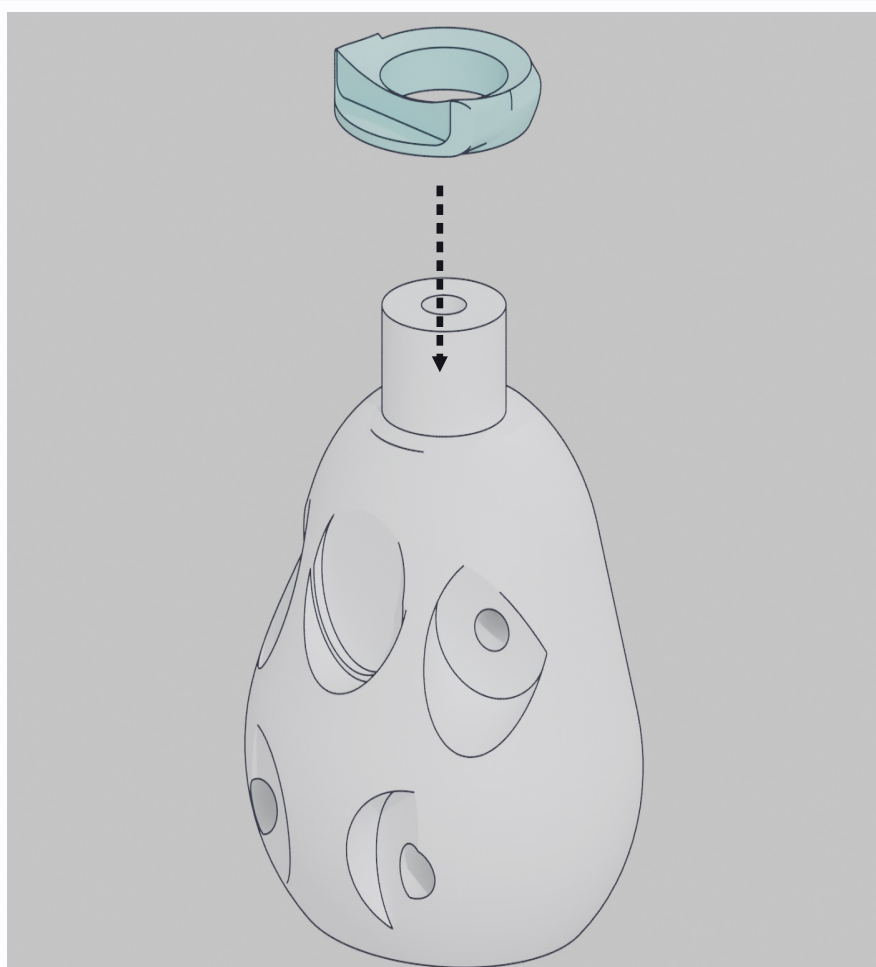
S 2x



1. Apoya el tronco cuerpo.stl boca abajo sobre la mesa.
2. Clava un perno_mochila en cada taladro de la espalda (a 20.5 mm del eje), con el pico guía por delante.
3. Entran 3.0 mm a presión y quedan 3.6 mm fuera.
4. Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carrocero.
5. Si sale con la tapa, se vuelve a clavar: es el diseño.

SIN HERRAMIENTAS

- Entran a presión con el pico guía.
- Quedan 3.6 mm fuera para la tapa.
- No llevan pegamento a propósito.



1x

J 1x

1. Toma el collar turquesa collar.stl.
2. **Orienta la MUESCA PASANTE hacia el FRENTE** (coincidiendo con la ranura USB-C del pecho).
3. Deslízalo suavemente por la espiga del cuello.
4. **NO USAR PEGAMENTO: el collar debe rotar libre.**

[!] REGLA CRÍTICA DE MONTAJE

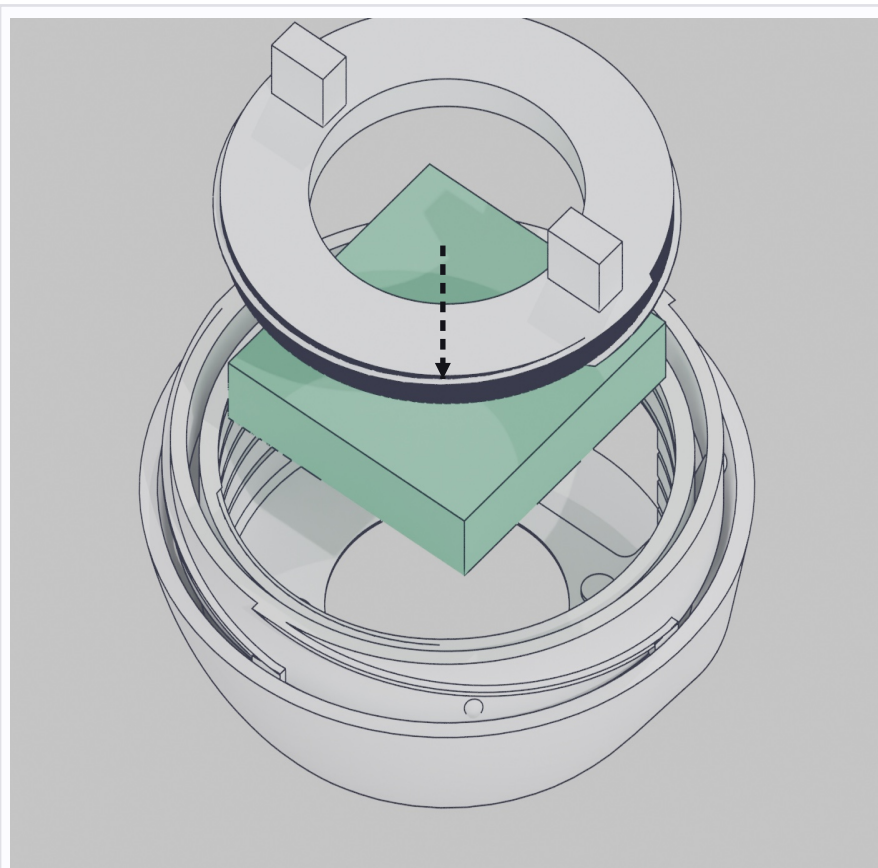
- Colocar el collar ANTES de montar o montar la cabeza.
- Si se monta la cabeza primero, el collar NO podrá introducirse.
- Muesca al frente para cable USB-C.

3

ELECTRONICA Y RETENCION POR ROSCA

B 1x

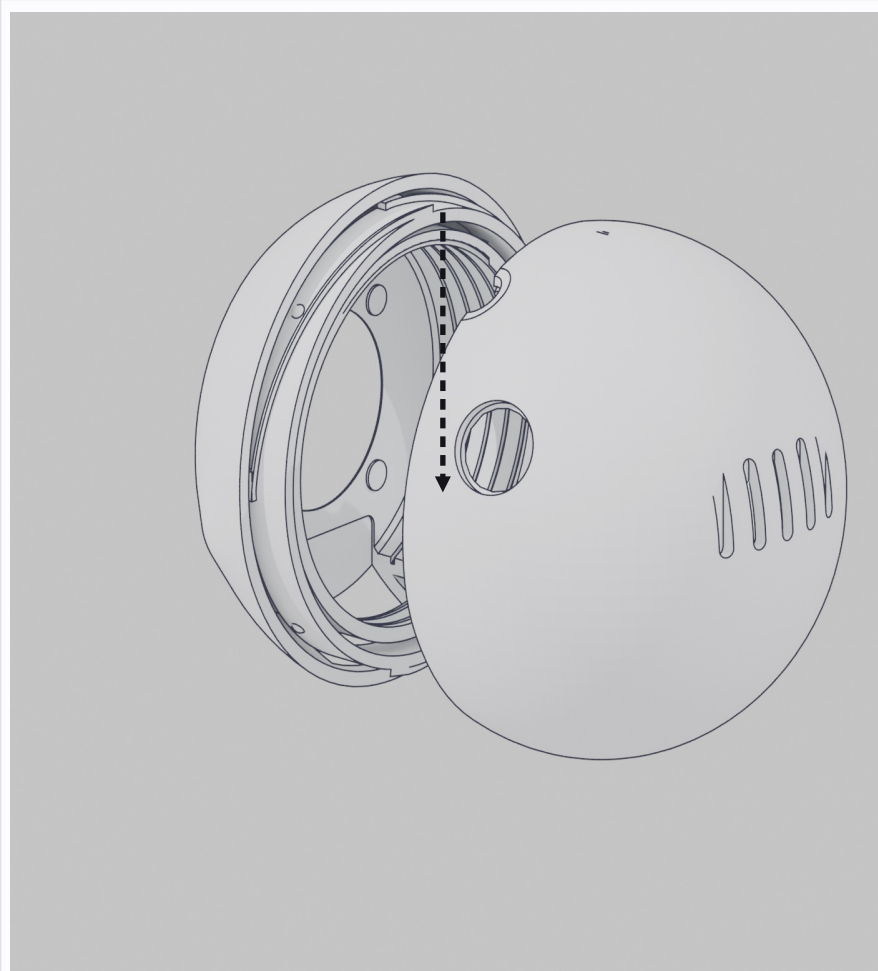
P 1x



1. Introduce la placa ESP32-S3 por detras de cabeza_fr
2. Apoya la pantalla IPS entre las 4 costillas interiores.
3. Conectores USB-C orientados hacia la barbilla (abajo)
4. Enrosca el anillo_placa.stl en el barril M55 en sentido horario unicamente a mano con dos dedos.

-> APRIETE MANUAL SUAVE

- Absorbe holguras entre 8 y 16 mm.
- NO usar herramientas ni alicates.
- Deja el centro libre para cable bateria.
- Si roza, repasar hilos con cepillo.



1x

C 1x

1. Presenta el dorso: los 3 nervios encarados a sus can
- Solo cierra en UNA orientacion (orejas a plomo).
2. Empuja y gira un cuarto de vuelta hasta juntar las car
3. Sin pegamento: se abre girando al revés para servici
4. Comprobar que el cable asoma por la boca del cuello

[!] ALINEACION OBLIGATORIA

- Los 3 nervios asimetricos impiden que el casco quede girado.
- Comprobar que el cable de bateria asoma por la boca del cuello.
- No se abre solo con el uso.

5

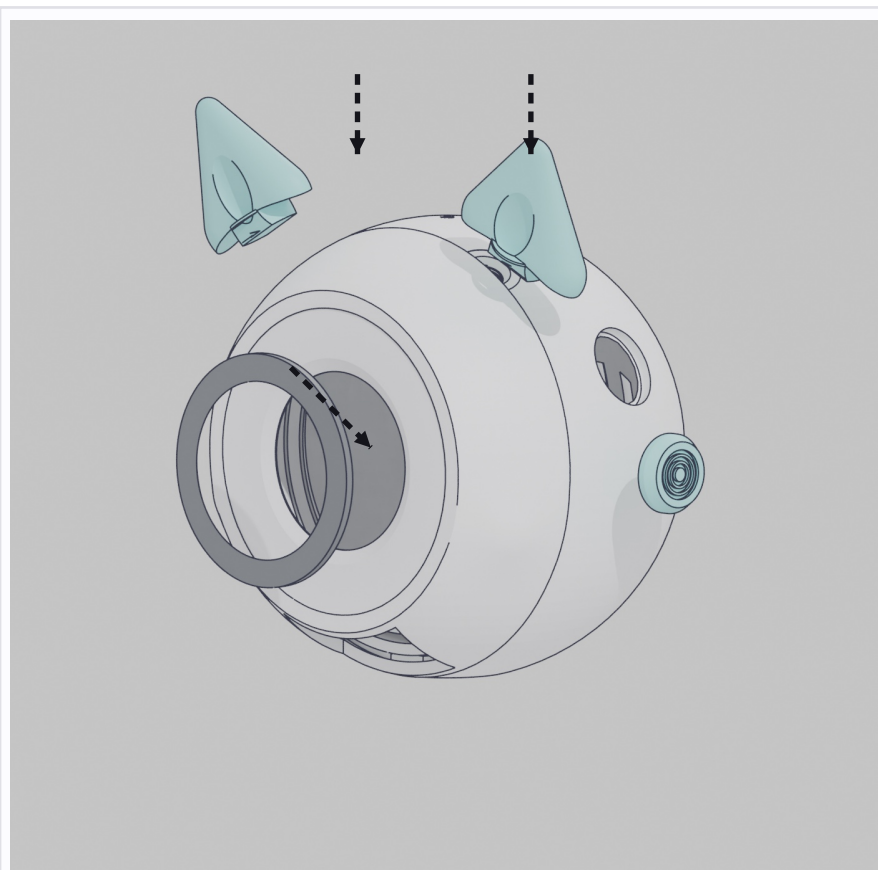
ACCESORIOS DEL CASCO (VISOR, OREJAS, BOTON H)

1x

2x

L

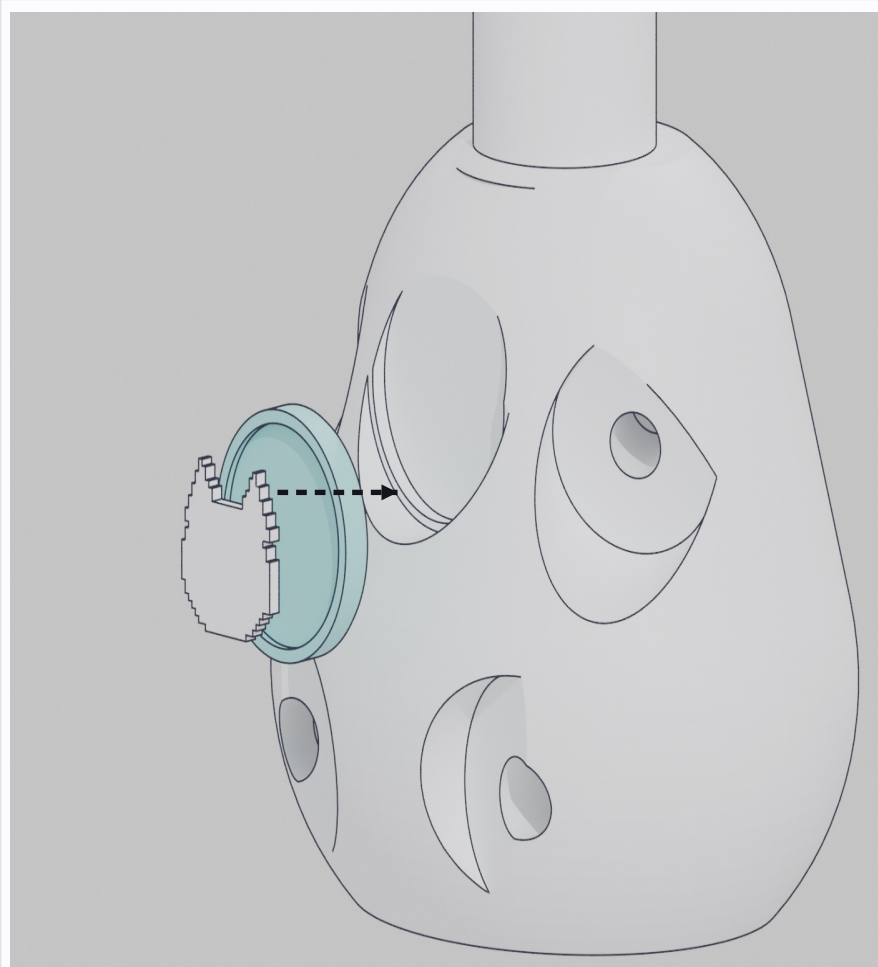
1x



1. Marco del Visor aro_visor.stl (Negro): Gota minima de adhesivo en el reverso y pegar enmarcando la pantalla.
2. Orejas oreja_izq / oreja_der.stl (Turquesa): presentar brida+cono y girar 1/4 de vuelta. Sin pegamento.
3. Boton de Sien boton.stl (Turquesa): Pegar el dial de 3 surcos concentricos en el rebaje de la sien derecha.

DETALLE ESTETICO

- El boton de sien es un dial estetico.
- Las orejas giran 1/4 de vuelta (no intercambiables).
- El aro oculta la junta del cristal.



M

1x

N

1x

A

1x

1. Subensamble del Logo: Encaja la pastilla logo.stl (silueta blanca en relieve) en el frente del emblema.
2. Ensamble tipo Lego al Pecho: El reverso del emblema cuenta con un teton macho (stud) press-fit.
3. Encaja el emblema a presion en la cajeta del pecho **hasta asentar a ras. Cero pegamento.**

* ENCAJE LEGO STUD (x = 0)

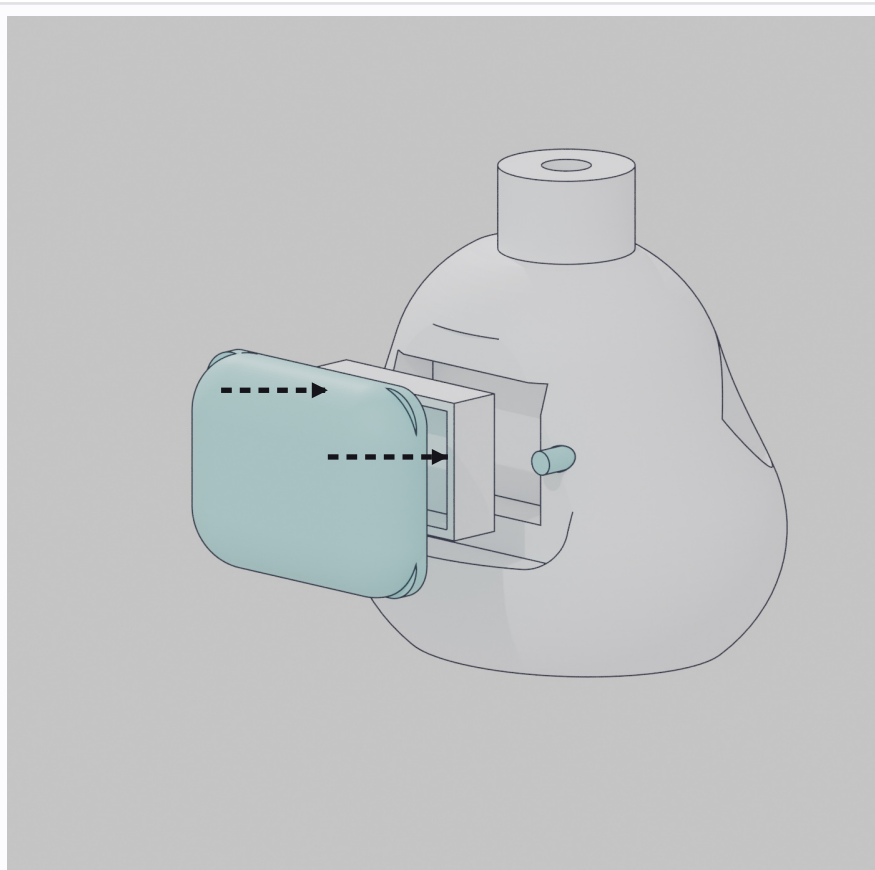
- Teton macho trasero de 1.8 mm.
- Cajeta hembra con holgura 0.15 mm.
- Asienta a presion firme con el pulgar.
- Silueta de la gata erguida hacia arriba.

7

BATERIA DE LITIO Y FIJACION DE MOCHILA

Q 1x

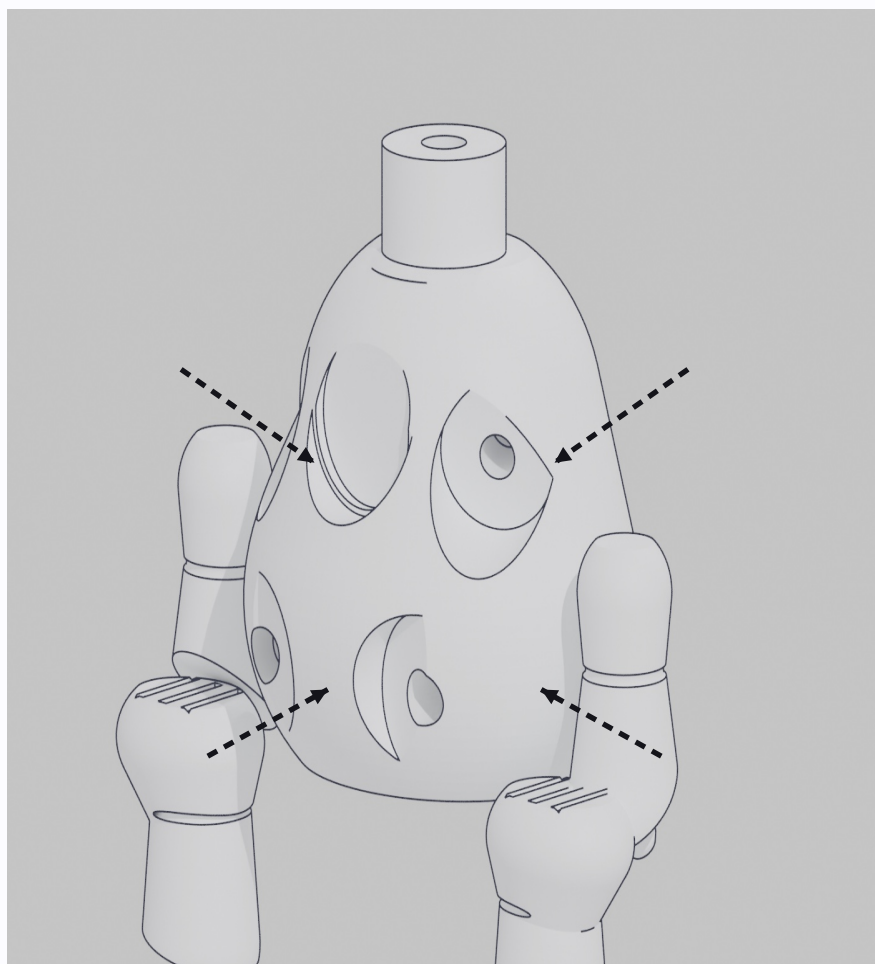
K 1x



1. Fija la celda de litio con cinta doble cara en cartucho.
2. Desliza el cartucho dentro de la bahia dorsal del cuerpo.
3. Conecta el cable MX1.25 a la placa a través del cuello.
4. Presenta mochila.stl sobre los 2 pernos y empuja a presión hasta que el ala apoye. Sin tornillos (aviso seguridad).

CIERRE PRESS-FIT SIN TORNILLOS

- Los 2 pernos impiden el pivoteo.
- La tapa encaja a presión a mano.
- Abre tirando hacia afuera.
- Retención firme sin herramientas.



S)

F, 1x

1. Orientacion: Punos y botas turquesas miran hacia

2. Espigas Tipo Lego: Brazos (espiga D6 mm) y piernas (espiga D7 mm) llevan vastagos machos con bisel guiado.
3. Empuja a presión cada miembro en su cajeta hembra del torso hasta que la cara plana asiente a ras.

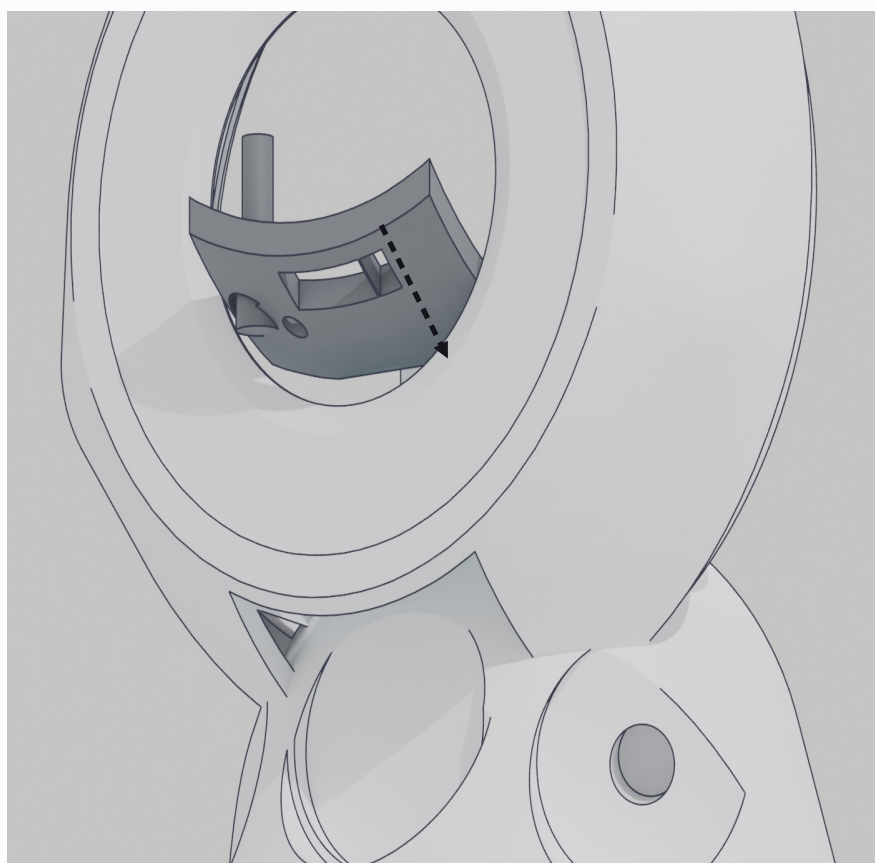
4. Fijacion por friccion mecanica: CERO pegamento.

PRESS-FIT LEGO SIN PEGAMENTO

- Espigas machos D6 (brazo) y D7 (pierna).
- Cajetas hembras con holgura 0,15 radial.
- Entrada suave gracias al bisel frontal.
- Asiento plano firme e inmovil.

9

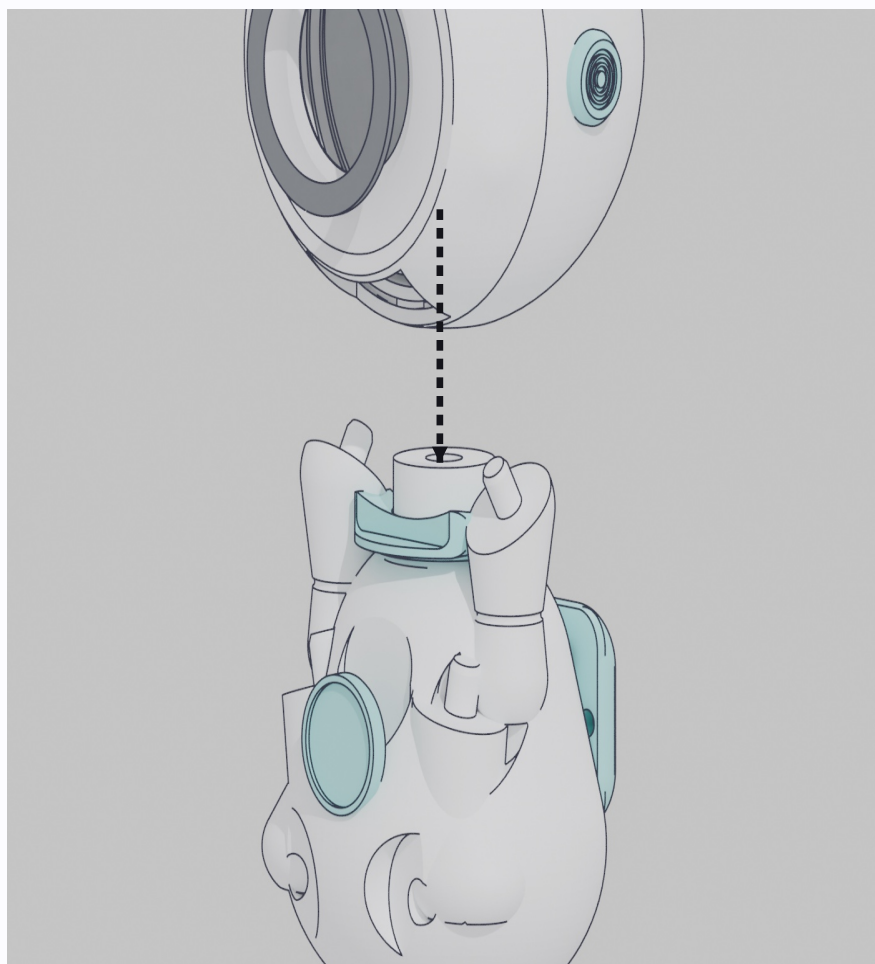
RANURA DE CARGA USB-C Y PULSADORES R_{1x}



1. Acceso de Carga: La ranura bajo la barbilla y la muesca del collar permiten conectar directamente un cable USB.
2. Pieza pulsadores.stl (opcional según placa): Se coloca bajo la barbilla para guiar el conector y proteger REST y

[USB] CARGA SIN DESMONTAR

- Ranura de 16 mm 100% despejada.
- No requiere abrir el casco.
- Agujero para botón reset con aguja.
- Tecla activa BOOT para interacción.



RO)

1. El casco NO SE PEGA al cuerpo.

2. Desciende el casco montado sobre la espiga del cuello.
3. Encaje por gravedad y fricción: la cabeza gira 360° para orientar la mirada hacia el paciente pediátrico.
4. Permite retirar el casco tirando hacia arriba en cualquier momento para inspeccionar la electrónica sin romperla.

* LUA TERMINADA!

- El centro de gravedad en la base garantiza pose sentada estable.
- Cabeza articulada y orientable.
- Modelo listo para evaluación clínica.

GUIA TECNICA DE TOLERANCIAS Y SEGURIDAD PEDIATRICA

Valeria+ / VIA+ • Dispositivo Medico Software (SaMD Clase IIa / MDR 2017/745)

ZONA MECANICA	TOLERANCIA CAD	REGLA Y RECOMENDACION DE TALLER
Rosca M55 (anillo_placa)	- 0.30 mm	Roscado a mano con alas de apriete. Repasar hilos con cepillo.
Bayoneta del casco	3 nervios	Presentar y girar 1/4 de vuelta. Solo cierra en una orientacion.
Press-fit miembros y emblema	0,15 mm	Entran a presion. Lija fina al vastago si aprieta.
Pernos de mochila	0,15 mm	Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carroceros.
Tornilleria M2	0x	ELIMINADA en x1. La tapa abre tirando (ver aviso).
Ranura de conectores	16.0 x8.0 mm	Despejada bajo barbilla. Permite carga USB-C sin abrir el casco.
Cuello y collarin	Ø22.0 mm	Encaje deslizante holgado. NO aplicar pegamento.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PEDIATRICA (MDR 2017/745 / EVALUACION CLINICA)

- 1. Proteccion de Bateria: la tapa ahora abre tirando (sin herramienta). Valorar con riesgo clinico.
Ningun nino puede acceder a la bateria sin herramienta especifica.
- 2. Cero Piezas Sueltas: miembros y orejas van a presion/bayoneta; aro, boton y logo con ciano de grado profesional para evitar riesgo de atragantamiento.
- 3. Bordes Redondeados: Todos los radios del modelo ($R > 2$ mm) eliminan aristas vivas en el contacto.
- 4. Biocompatibilidad del PLA: Emplear filamento PLA virgen certificado sin aditivos toxicos.
- 5. Limpieza y Desinfeccion: Limpiar con toallitas con alcohol isopropilico al 70% entre sesiones clinicas.

PROYECTO LUA • VALERIA+ / VIA+ • TESIS DOCTORAL USC 2023-2027

Investigador Principal: Dr. Frank Alberto Betances Reinoso • ACOPROS / USC

Repositorio GitHub: <https://github.com/FrankBetances/proyecto-lua> (Rama 'manual')

Fecha de publicacion: Septiembre 2026 • Santiago de Compostela, Galicia, Espana

Documento oficial para replicacion en taller y comites eticos de evaluacion clinica.